

Julio Muñoz de Hoces

EJERCICIO 1 lambda.py:

```
1  ''' Funciones lambda (0) '''
2
3
4  # (1) Función lambda que calcula el área de un triángulo
5
6  area_triangulo = lambda base, altura: (base * altura) / 2
7  print("Área triángulo = ",area_triangulo(20,30))
8
9  # (2) Función lambda que calcula el cubo de un número entero
10
11  al_cubo = lambda x: pow(x,3)
12  print("Potencia al cubo = ", al_cubo(10))
13
14  # (3) Función lambda que modifica la salida de una cadena (string)
15
16  destacar_valor = lambda cadena: f"!!!{cadena}!!!"
17
18  comision_empleado_1 = 15500
19
20  print(destacar_valor(comision_empleado_1))
21
22  print("Julio Muñoz de Hoces")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```
en Microsoft.PowerShell.Internal.VirtualTerminal.set_CursorLeft(Int32 value)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ReallyRender(RenderData renderData, String
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ForceRender()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.Insert(Char c)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.SelfInsert(Nullable`1 key, Object arg)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ProcessOneKey(ConsoleKeyInfo key, Dictiona
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.InputLoop()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ReadLine(Runspace runspace, EngineIntrinsi
```

```
-----
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> & C:/Users/USER/AppData/Local/
a.py"
Área triángulo = 300.0
Potencia al cubo = 1000
!!!15500!!!
Julio Muñoz de Hoces
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython>
```

EJERCICIO 2 lambda_map.py:

```
1  """ Función map() y lambda. """
2
3
4  # Enteros de 0 a 4
5  lista_numerica = [x for x in range(5)]
6
7  ...
8  Con map() y lambda crea una nueva lista de potencias de 2
9  elevado a los exponentes sacados de lista_numerica = [0,1,2,3,4].
10 ...
11 lista_cuadrados = list(map(lambda x: pow(x,2), lista_numerica))
12
13 print(lista_cuadrados)
14
15
16 ...
17 Con lambda elevamos al cuadrado cada elemento de lista_cuadrados = [0,2,4,8,16].
18 A partir de los valores calculados, con map() obtenemos un generador
19 para ser usado en el bucle for.
20 ...
21
22 for x in lista_cuadrados:
23     print(x)
24
25 print("Julio Muñoz de Hoces")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ReadLine(Runspace runspace, EngineIntrinsics engineInt
-----
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Wir
a_map.py"
[0, 1, 4, 9, 16]
0
1
4
9
16
Julio Muñoz de Hoces
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython>
```

EJERCICIO 3 filter.py:

```
1  """
2  La función filter() comprueba que los elementos de una serie (ej. una lista) cumplen una condición,
3  y devuelve un iterador compuesto por tales elementos.
4  """
5
6  lista_numerica = [17, -24, 7, 40, -23, 51, 70, 82, -96, 102]
7
8  # A partir de la lista de números, crea un filtro que seleccione los números pares,
9  # y muestra el resultado en pantalla.
10
11 numero_par = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, lista_numerica))
12
13
14 # A partir de la lista de números, crea un filtro que seleccione los números pares > 0,
15 # y muestra el resultado en pantalla.
16
17 numero_par_pos = list(filter(lambda x: x % 2 == 0 and x > 0, lista_numerica))
18
19 print("Números pares: ", numero_par)
20 print("Números pares positivos: ", numero_par_pos)
21
22 print("Julio Muñoz de Hoces")
```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ForceRender()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.Insert(Char c)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.SelfInsert(Nullable`1 key, Object arg)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ProcessOneKey(ConsoleKeyInfo key, Dictionary`2 dispatchTable, Boolean ignore)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.InputLoop()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ReadLine(Runspace runspace, EngineIntrinsics engineIntrinsics)
-----
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.
r.py"
Números pares: [-24, 40, 70, 82, -96, 102]
Números pares positivos: [40, 70, 82, 102]
Julio Muñoz de Hoces
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython>
```

EJERCICIO 4 filter2.py:

```
1  import random
2
3  ...
4  Ejemplo simple de uso de filtro (filter).
5  ...
6
7  # Genera una lista de números aleatorios entre -10 y 10, crea un filtro
8  # que seleccione los números pares positivos y muestra el resultado en pantalla.
9
10 num_aleatorios = [random.randint(-10, 10) for _ in range(10)]
11
12 pares_positivos = list(filter(lambda x: x % 2 == 0 and x > 0, num_aleatorios))
13
14
15 print("Números aleatorios: ", num_aleatorios)
16 print("Números pares positivos: ", pares_positivos)
17
18 print("Julio Muñoz de Hoces")
19
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ForceRender()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.Insert(Char c)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.SelfInsert(Nullable`1 key, Object arg)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ProcessOneKey(ConsoleKeyInfo key, Dictionary`2 dispatchTable, Boolean isForHistory, Action delegate)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.InputLoop()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ReadLine(Runspace runspace, EngineIntrinsics engineIntrinsics)
-----
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.10/python.exe r2.py
Números aleatorios: [-9, -1, 0, -9, -3, -4, 10, 4, 1, -10]
Números pares positivos: [10, 4]
Julio Muñoz de Hoces
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython>
```

EJERCICIO 5 filter3.py

```
1
2 '''
3     Ejercicio de clase.
4
5     Crear una clase Empleado que modele trabajadores con un nombre y apellidos, un cargo y un salario.
6     El salario debe ser (obligatoriamente) un atributo privado.
7
8 '''
9 class Empleado:
10     def __init__(self, nombre, cargo, salario):
11         self.nombre = nombre
12         self.cargo = cargo
13         self.__salario = salario
14
15     def obtener_salario(self):
16         return self.__salario
17
18     def __str__(self):
19         return f"{self.nombre}, {self.cargo}, {self.__salario}"
20
21
22 listaEmpleados = [
23     Empleado("Juanma", "Director", 75000),
24     Empleado("Teresa", "Presidenta", 80000),
25     Empleado("Ana", "Administrativo", 25000),
26     Empleado("Mario", "Conserje", 20000)
27 ]
28
29
30 # Seleccionar los empleados cuyo salario sea > 50k al año
31
32 empleados_vip = list(filter(lambda emp: emp.obtener_salario() > 50000, listaEmpleados))
33
34 for ev in empleados_vip:
35     print(ev)
36
37 print("Julio Muñoz de Hoces")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ForceRender()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.Insert(Char c)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.SelfInsert(Nullable`1 key, Object arg)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ProcessOneKey(ConsoleKeyInfo key, Dictionary`2 dispatchTable, Boolean ignore)
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.InputLoop()
en Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine.ReadLine(Runspace runspace, EngineIntrinsics engineIntrinsics)
-----
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.4
Juanma, Director, 75000
Teresa, Presidenta, 80000
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.4
Juanma, Director, 75000
Teresa, Presidenta, 80000
Julio Muñoz de Hoces
PS C:\Users\USER\OneDrive\Escritorio\SemanaFinalPython> █
```